

Đề chính thức

(Đề thi gồm 3 trang)

Môn thi: **TIN HỌC**

Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề

TỔNG QUAN BÀI THI

Câu	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả	Thời gian	Bộ nhớ
1	Số đặc biệt	DACBIET.*	DACBIET.INP	DACBIET.OUT	1 giây	1024 MB
2	Giải mã mật thư	MATMA.*	MATMA.INP	MATMA.OUT	1 giây	1024 MB
3	Chia hàng ừng họ	CHIAHANG.*	CHIAHANG.INP	CHIAHANG.OUT	1 giây	1024 MB
4	Đầu tư chứng khoán	CHUNGKHOAN.*	CHUNGKHOAN.INP	CHUNGKHOAN.OUT	1 giây	1024 MB

Dấu * được thay thế bởi CPP/PY của ngôn ngữ lập trình sử dụng tương ứng là C++ / Python

Câu 1 (6.0 điểm).**SỐ ĐẶC BIỆT**

Trong tiết học môn Toán, lớp của bạn An được tìm hiểu về các số có tính chất đặc biệt. Giáo viên gọi số nguyên dương X là “Số đặc biệt” nếu khi chia X cho 10 có số dư đúng bằng khi chia X cho 7.

Ví dụ: $X = 74$ là “Số đặc biệt” vì khi chia 74 cho 10 và 74 cho 7 có cùng số dư là 4.

Giáo viên yêu cầu đếm các “Số đặc biệt” trong đoạn $[L; R]$ cho trước. Rất nhanh chóng An đã tìm ra kết quả của bài toán. Em hãy viết chương trình để đối sánh với kết quả mà bạn An đã tìm được.

Yêu cầu: Với mỗi đoạn $[L; R]$, hãy đếm xem có bao nhiêu “Số đặc biệt” nằm trong đoạn đó.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản DACBIET.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T là số lượng đoạn truy vấn ($1 \leq T \leq 10^5$);
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương L, R ($1 \leq L \leq R \leq 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản DACBIET.OUT gồm:

- T dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên là kết quả tương ứng với mỗi đoạn được truy vấn.

Ví dụ:

DACBIET.INP	DACBIET.OUT	Giải thích
2 1 20 74 200	6 10	- Trong đoạn $[1; 20]$ có 6 số là “Số đặc biệt” đó là: 1, 2, 3, 4, 5, 6. - Trong đoạn $[74; 200]$ có 10 số là “Số đặc biệt” đó là: 74, 75, 76, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146.

Giới hạn:

- 70% số test thỏa mãn: $T \leq 10, R \leq 10^6$;
- 20% số test thỏa mãn: $T \leq 10^3, R \leq 10^6$;
- 10% số test thỏa mãn: $T \leq 10^5, 10^6 < R \leq 10^{18}$.

Câu 2 (5.0 điểm).**GIẢI MÃ MẬT THƯ**

Trong một chuyến thám hiểm lăng mộ, các nhà khảo cổ học tìm thấy một chuỗi ký tự (ký hiệu là T) gồm n ký tự chỉ chứa các chữ cái Latin và chữ số thập phân. Để tìm ra mật mã mở cửa mật thất, các nhà khảo cổ cần giải mã hai thông tin quan trọng ẩn giấu trong chuỗi ký tự này:

- Chỉ số năng lượng: Là số lượng các ký tự số có trong chuỗi T ;
- Chìa khóa tối thượng (P): Là số nguyên tố có giá trị lớn nhất được trích xuất từ tất cả các

ký tự số liên tiếp trong chuỗi T và không có số 0 vô nghĩa ở đầu.

Yêu cầu: Hãy giúp các nhà khảo cổ xác định hai thông tin trên để mở cửa mật thất.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản MATMA.INP gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi ký tự T .

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản MATMA.OUT gồm các thông tin sau:

- Dòng đầu tiên ghi một số nguyên là số lượng ký tự số đếm được;
- Dòng thứ hai ghi giá trị của chìa khóa P (là số nguyên tố lớn nhất tìm được), nếu không tìm thấy ghi ra số 0.

Ví dụ:

MATMA.INP	MATMA.OUT	Giải thích
aB0011cd230d124ab17	12 17	Xâu có 12 ký tự số. Các số lần lượt trích xuất được là 11, 230, 124 và 17. Số nguyên tố lớn nhất là 17.
M4ndnd8nd9nd15nd200	8 0	Xâu có 8 ký tự số. Các số lần lượt trích xuất được là 4, 8, 9, 15 và 200. Không có số nào là số nguyên tố.

Giới hạn:

- 50% số test thời gian: $n \leq 255, P \leq 10^3$;
- 30% số test thời gian: $n \leq 10^6, P \leq 10^6$;
- 20% số test thời gian: $n \leq 5 \times 10^6, P \leq 5 \times 10^4$.

Câu 3 (5.0 điểm).**CHIA HÀNG ỦNG HỘ**

Sau đợt lũ lụt, nhiều học sinh miền núi không còn đồ dùng học tập để đến trường. An và nhóm bạn trong lớp quyết định quyên góp tiền tiết kiệm để mua n gói đồ dùng học tập ủng hộ cho các bạn học sinh nói trên. Các gói đồ dùng được đánh số từ 1 đến n , gói thứ i có giá là v_i . Thấy An và các bạn là người tốt, ông chủ cửa hàng đã áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho các bạn. Ông cho phép nhóm bạn An chia n gói đồ dùng học tập trên thành một hoặc nhiều kiện hàng, mỗi kiện hàng gồm một hoặc nhiều gói. Đối với kiện hàng có nhiều hơn một gói thì giá chênh lệch giữa hai gói bất kỳ không bé hơn k . Với mỗi kiện hàng chia được, nhóm bạn An chỉ phải thanh toán số tiền của gói đồ dùng học tập đắt nhất trong kiện hàng đó.

Yêu cầu: Hãy giúp nhóm bạn An chia n gói đồ dùng học tập thành các kiện hàng sao cho tổng số tiền phải trả là ít nhất.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản CHIAHANG.INP gồm 2 dòng:

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương n và k ($n \leq 10^6, k \leq 10^6$);
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên dương $v_1, v_2, \dots, v_n$ ($v_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CHIAHANG.OUT một số nguyên duy nhất là tổng số tiền phải trả.

Ví dụ:

CHIAHANG.INP	CHIAHANG.OUT	Giải thích
3 2 1 5 5	10	Các phương án có thể chia kiện hàng: - (1); (5); (5): Số tiền phải trả 11; - (1, 5); (5): Số tiền phải trả 10; Tổng số tiền phải trả ít nhất là 10.
4 1 1 4 3 5	5	Có nhiều phương án chia kiện hàng nhưng phương án chia thành 1 kiện hàng (1, 4, 3, 5) có tổng tiền phải trả ít nhất là 5.

Giới hạn:

- 30% số test thời gian: $n \leq 10^2$;
- 30% số test thời gian: $n \leq 10^4$;
- 40% số test không có ràng buộc gì thêm.

Câu 4 (4.0 điểm).

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Anh Bình là một nhà đầu tư tham gia giao dịch trên sàn chứng khoán điện tử. Trên sàn đang niêm yết n mã giao dịch được sắp xếp thành một hàng và đánh số thứ tự từ 1 đến n . Mã giao dịch thứ i được niêm yết bởi một giá trị lợi nhuận a_i . Nhà đầu tư được hệ thống cấp phát m mã lệnh đánh số từ 1 đến m . Mã lệnh thứ j chứa một số nguyên dương b_j .

Anh Bình thực hiện lần lượt m lệnh tương ứng với các mã đã nhận, ở lượt thứ j anh chỉ được thực hiện một trong hai cách:

- Bỏ qua không sử dụng mã lệnh thứ j ;
- Dùng mã lệnh thứ j để chọn b_j mã giao dịch liên tiếp từ mã thứ i ($1 \leq i \leq n$), nếu $n - i \geq b_j$ và dãy mã giao dịch thứ $i, i+1, i+2, \dots, n$ chưa từng được thực hiện trước đó.

Mỗi mã giao dịch chỉ được thực hiện nhiều nhất một lần.

Anh Bình đã có chiến lược lựa chọn các mã lệnh một cách tối ưu nên thu được tổng lợi nhuận lớn nhất khi kết thúc giao dịch.

Yêu cầu: Hãy tìm ra tổng lợi nhuận lớn nhất của anh Bình khi kết thúc giao dịch.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản CHUNGKHOAN.INP gồm:

- Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên dương n, m ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 10^2$);
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^8$) là giá trị lợi nhuận;
- Dòng thứ ba ghi m số nguyên dương $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($b_i \leq 10^5$) là giá trị trên mã lệnh.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CHUNGKHOAN.OUT một số nguyên duy nhất là tổng lợi nhuận lớn nhất anh Bình đạt được.

Ví dụ:

CHUNGKHOAN.INP	CHUNGKHOAN.OUT	Giải thích
7 1 1 6 3 4 2 5 7 2	12	Anh Bình chỉ chọn 1 lần dãy gồm 2 phần tử liên tiếp, có 1 dãy giá trị (5, 7) cho tổng lợi nhuận lớn nhất là: 12.
8 2 7 1 8 5 1 6 2 4 2 1	19	Anh Bình có 2 lượt chọn: Lượt 1: Chọn dãy 2 phần tử liên tiếp có giá trị (8, 5) được tổng lợi nhuận là: 13; Lượt 2: Chọn 1 phần tử có giá trị: 6; Tổng lợi nhuận lớn nhất 2 lượt chọn là: 19.

Giới hạn:

- 30% số test thoả mãn: $m = 1, 1 \leq n \leq 10^5$;
- 20% số test thoả mãn: $m = 2, 1 < n \leq 10^5$;
- 50% số test thoả mãn: $2 < m \leq 10^2, 10^3 < n \leq 10^5$.

..... Hết

Họ và tên thí sinh: Số báo danh: